

2. Le flux d'énergie solaire, au niveau de la terre, est $\Phi = 2,0 \text{ cal/min.cm}^2$. Convertir ce résultat en kW/m^2 (rappel : $1 \text{ cal} \simeq 4,2 \text{ J}$). Quelle est la puissance totale émise par le soleil ? En déduire l'intensité du champ électrique des ondes supposées localement planes à la surface du soleil.

Distance terre-soleil : $a = 150 \cdot 10^6 \text{ km}$; rayon du soleil : $R_s = 7 \cdot 10^8 \text{ m}$.

- 3.a) Montrer que la conservation de l'énergie impose aux champs d'une onde sphérique une décroissance en $1/r$.

- b) Le vérifier en résolvant l'équation de d'Alembert en coordonnées sphériques où à symétrie sphérique (f indépendant de θ et φ), le laplacien s'écrit :

$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (rf)}{\partial r^2}$$

- c) Qu'en est-il pour une onde progressive cylindrique ?

1. Pour une onde plane progressive $\vec{B} = \vec{u}_x \wedge \vec{E}/c$, et donc le vecteur de Poynting s'écrit $\vec{R} = \vec{E} \wedge \vec{B}/\mu_0 = \varepsilon_0 c E^2 \vec{u}_x$.

Si l'onde est sinusoïdale $E = E_0 \cos(\omega t - kx)$, sa moyenne temporelle est en module $\langle R \rangle = \varepsilon_0 c E_0^2 / 2$ et la puissance transportée par l'onde $P = \langle R \rangle \frac{\pi d^2}{4}$

d'où

$$E_0 = \sqrt{\frac{8P}{\pi \varepsilon_0 c d^2}}$$

AN : $E_0 \simeq 2 \cdot 10^5 \text{ V.m}^{-1}$

L'air est ionisé, et par conséquent devient conducteur par décharges pour un champ disruptif de $30 \text{ kV.cm}^{-1} = 3 \cdot 10^6 \text{ V.m}^{-1}$; c'est le problème des lasers de puissance à impulsions.

2. $\Phi = 2,0 \times 4,2 \times \frac{10^4}{60} = 1,4 \text{ kW/m}^2$ (c'est l'amplitude du vecteur de Poynting au niveau de la terre), d'où la puissance émise par le soleil : $P = \Phi \cdot 4\pi a^2 \simeq 4 \cdot 10^{26} \text{ W}$. Cette puissance totale moyenne étant conservée lors de la propagation (par absence de phénomènes dissipatifs dans un espace quasi vide), elle correspond à un vecteur de Poynting au niveau du soleil

$$R = \frac{P}{4\pi R_s^2} = \left(\frac{a}{R_s}\right)^2 \Phi = 6,4 \cdot 10^4 \text{ kW/m}^2$$

Avec comme précédemment, en valeur moyenne pour une onde localement plane d'amplitude E_0 au niveau du soleil :

$$R = \varepsilon_0 c E_0^2 / 2 \implies E_0 \simeq 2 \cdot 10^5 \text{ V.m}^{-1}$$

valeur aussi importante que pour le laser de puissance de la question précédente !

- 3.a) La puissance moyenne rayonnée par une onde sphérique à travers une sphère de rayon r est $P = R \cdot 4\pi r^2$ où R est le module du vecteur de Poynting moyen. Elle est indépendante de la distance r à la source par conservation de la puissance totale, d'où $R(r) \cdot 4\pi r^2 = \text{Cste}$;
Or R est proportionnel à E et à $B = E/c$ (l'onde sphérique progressive est localement plane) donc à E^2

d'où $E^2 \cdot r^2 = \text{Cste}$; les amplitudes E et B sont en $1/r$.

Il s'agit là d'une diminution d'amplitude des champs d'origine purement géométrique (la même énergie se répartie sur une surface de plus en plus grande) un peu comme les ronds formés à la surface de l'eau - voir O.M. exercice 4.5) et non pas d'origine physique (atténuation liée à l'absorption, la dissipation, la diffusion, ... par la présence de matière et dont la décroissance est plus volontiers en $e^{-\alpha r}$).

- b) Si $X(r, t)$ représente une composante de champ électrique ou magnétique dans un problème à symétrie sphérique, l'équation de d'Alembert s'écrit :

$$\Delta X - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 X}{\partial t^2} = 0 \implies \frac{\partial^2(rX)}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2(rX)}{\partial t^2} = 0$$

dont la solution est classique : $rX(r, t) = f(t - r/c) + g(t + r/c)$

soit

$$X(r, t) = \frac{1}{r} f(t - r/c) + \frac{1}{r} g(t + r/c)$$

La solution générale est la superposition de deux ondes sphériques progressives, la première divergente, la seconde convergente, se propageant à la même célérité c , et dont l'amplitude des champs varie bien en $1/r$.

- c) Pour une onde à symétrie cylindrique (engendrée par des sources réparties le long d'un axe Δ), la résolution de l'équation de d'Alembert est plus délicate (voir exercice 1.3).

Le raisonnement s'appuyant sur la conservation de la puissance à travers un cylindre d'axe Δ , de hauteur h et de rayon r s'écrit : $E^2 \times 2\pi r h = \text{Cste}$, d'où E en $1/\sqrt{r}$, au moins à grande distance lorsque l'onde est localement assimilable à une onde plane.

1.3 Onde cylindrique à grande distance

Une onde électromagnétique émise par des sources placées le long d'un axe Oz possède une structure cylindrique. En coordonnées cylindriques, le champ électrique

d'une onde progressive divergente, monochromatique et polarisé suivant l'axe Oz , possède une amplitude $E(r)$ fonction de la distance à l'axe ;

en notation complexe : $\underline{\vec{E}} = E(r)e^{i(\omega t - kr)}\vec{u}_z$ où $E(r)$ est supposé réel.

Il s'agit de déterminer la variation de $E(r)$ en fonction de r sachant que la propagation s'effectue dans le vide où $k = \omega/c$ (rappel : pour une onde plane, E est constant, pour une onde sphérique $E(r)$ est en $1/r$, voir exercice 1.2).

- Déterminer le champ magnétique $\underline{\vec{B}}$ à partir de l'équation de Maxwell-Faraday. Commenter les deux termes qui le composent.
- Quelle est la valeur moyenne $\langle \vec{R} \rangle$ du vecteur de Poynting ? En déduire la puissance moyenne P rayonnée par l'onde à travers un cylindre d'axe Oz de hauteur h et de rayon r .
- Comment cette puissance évolue-t-elle avec r ? En déduire $E(r)$ en fonction de r , de P_h (puissance par unité de hauteur) et des constantes ϵ_0 et c .
- Dans l'hypothèse $r \gg \lambda$ (champ lointain), donner les champs $\underline{\vec{E}}$ et $\underline{\vec{B}}$ et montrer que localement la structure de l'onde est celle d'une onde plane.

- Il faut évaluer $\vec{\text{rot}} \underline{\vec{E}}$ pour l'identifier à $-\partial \underline{\vec{B}} / \partial t$.

$$\begin{aligned}\vec{\text{rot}} \underline{\vec{E}} &= e^{i\omega t} \vec{\text{rot}} \left(E(r)e^{-ikr} \cdot \vec{u}_z \right) = e^{i\omega t} \left[E(r)e^{-ikr} \underbrace{\vec{\text{rot}} \vec{u}_z}_{\vec{0}} + \text{grad} \left(E(r)e^{-ikr} \right) \wedge \vec{u}_z \right] \\ &= e^{i\omega t} \left[E'(r) - ikE(r) \right] e^{-ikr} \cdot \vec{u}_r \wedge \vec{u}_z = - \left(E'(r) - ikE(r) \right) e^{i(\omega t - kr)} \cdot \vec{u}_\theta\end{aligned}$$

$$-\frac{\partial \underline{\vec{B}}}{\partial t} = -i\omega \underline{\vec{B}} \quad \text{car } \underline{\vec{B}} \text{ varie à la même pulsation.}$$

d'où

$$\underline{\vec{B}} = -\frac{1}{\omega} (iE'(r) + kE) e^{i(\omega t - kr)} \vec{u}_\theta$$

$\underline{\vec{B}}$ est polarisé rectilignement suivant $\vec{u}_\theta$ et est composé de deux termes, l'un en $-E(r)/c$ en phase avec $\underline{\vec{E}}$ et l'autre en $-iE'(r)/\omega$ en quadrature avec $\underline{\vec{E}}$.

Cette structure respecte $\text{div } \underline{\vec{B}} = 0$ ($\underline{\vec{B}} = B(r)\vec{u}_\theta$), de même que celle de $\underline{\vec{E}}$ respecte $\text{div } \underline{\vec{E}} = 0$, ($\underline{\vec{E}} = E(r)\vec{u}_z$) ; l'onde est donc transverse puisque la direction de propagation en tout point est $\vec{u}_r$.

- La valeur moyenne du vecteur de Poynting est donnée par

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left(\frac{\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}^*}{\mu_0} \right) \Rightarrow$$

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E^2(r) \vec{u}_r$$

où il apparaît bien sûr que la composante de $\vec{B}$ en quadrature avec $\vec{E}$ ne contribue pas à la propagation de l'énergie : $(\vec{E} \wedge \vec{B}^* = E(\frac{\vec{E}}{c} - \frac{i\vec{E}'}{\omega}))$

Le vecteur de Poynting est bien radial divergent.

A travers un cylindre de rayon r et de hauteur h , la puissance moyenne rayonnée est :

$$P = \oint \langle \vec{R} \rangle \cdot d\vec{S} = \frac{\epsilon_0 c}{2} E^2(r) \cdot 2\pi r h \implies P_h = \pi \epsilon_0 c r E^2(r)$$

- c) Dans le vide considéré ici, il n'y a aucun phénomène dissipatif ; la puissance moyenne par unité de longueur est donc indépendante de r ; elle correspond à la puissance d'émission

d'où

$$E(r) = \sqrt{\frac{P_h}{\pi \epsilon_0 c r}}$$

décroissance en $\frac{1}{\sqrt{r}}$ intermédiaire entre l'onde plane et l'onde sphérique.

- d) Avec $E = \frac{\alpha}{\sqrt{r}}$, il vient $\frac{E'}{E} = -\frac{1}{2r}$; l'amplitude du champ magnétique s'écrit

$$\text{alors } \underline{B}(r) = -\frac{1}{\omega}(iE' + kE) = -(1 - \frac{i}{2kr})\frac{E}{c}.$$

Dans l'hypothèse du champ lointain, $r \gg \lambda \implies kr \gg 1$ car $k = 2\pi/\lambda$, et donc $\underline{B}(r) \simeq -E/c$ devient réel (c'est donc le champ proche, lorsque $kr \ll 1$, qui est en quadrature avec $\underline{E}$).

$$\text{d'où } \begin{cases} \vec{E} = E(r)e^{i(\omega t - kr)}\vec{u}_z \\ \vec{B} = -\frac{E(r)}{c}e^{i(\omega t - kr)}\vec{u}_\theta \end{cases} \quad \text{avec } E(r) = \sqrt{\frac{P_h}{\pi \epsilon_0 c r}}$$

d'où il apparaît que

$$\vec{B} = \frac{\vec{u}_r \wedge \vec{E}}{c}$$

L'onde a donc localement la structure d'une onde plane progressive : $(\vec{u}_r, \vec{E}, \vec{B})$ trièdre direct trirectangle, la restriction localement étant relative à la décroissance des champs en $1/\sqrt{r}$.